

Mémoire de fin de formation

LES DETERMINANTS DE LA DIVERSIFICATION DES CULTURES : CAS DU BASSIN ARACHIDIER

Abdourahmane SY

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques en fin de formation

Sous la direction de :

DR. Cheikh Sadibou FALL, Chercheur en Economie à l'ISRA

DR. Souleymane FOFANA, Enseignant à l'ENSAE

Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique

15 juin 2017

Introduction (1/3)

Contexte & Problématique

- Les changements climatiques occupent une place importante dans les débats politiques et économiques au niveau mondial.
- Les zones défavorisées sont plus touchées par ces changements environnementaux (Ex : zones rurales fortement tributaires de l'agriculture).
- Les changements climatiques constituent un défi majeur des pays engagés dans la voie de l'émergence.
- De nombreux programmes ont été développés pour mettre en place des stratégies d'adaptation.
- La capacité des exploitants à s'adapter est influencée par les ressources économiques, naturelles et humaines, par la technologie et par la société.

Introduction (1/3)

Contexte & Problématique

- Les changements climatiques occupent une place importante dans les débats politiques et économiques au niveau mondial.
- Les zones défavorisées sont plus touchées par ces changements environnementaux (Ex : zones rurales fortement tributaires de l'agriculture).
- Les changements climatiques constituent un défi majeur des pays engagés dans la voie de l'émergence.
- De nombreux programmes ont été développés pour mettre en place des stratégies d'adaptation.
- La capacité des exploitants à s'adapter est influencée par les ressources économiques, naturelles et humaines, par la technologie et par la société.

Introduction (1/3)

Contexte & Problématique

- Les changements climatiques occupent une place importante dans les débats politiques et économiques au niveau mondial.
- Les zones défavorisées sont plus touchées par ces changements environnementaux (Ex : zones rurales fortement tributaires de l'agriculture).
- Les changements climatiques constituent un défi majeur des pays engagés dans la voie de l'émergence.
- De nombreux programmes ont été développés pour mettre en place des stratégies d'adaptation.
- La capacité des exploitants à s'adapter est influencée par les ressources économiques, naturelles et humaines, par la technologie et par la société.

Introduction (1/3)

Contexte & Problématique

- Les changements climatiques occupent une place importante dans les débats politiques et économiques au niveau mondial.
- Les zones défavorisées sont plus touchées par ces changements environnementaux (Ex : zones rurales fortement tributaires de l'agriculture).
- Les changements climatiques constituent un défi majeur des pays engagés dans la voie de l'émergence.
- De nombreux programmes ont été développés pour mettre en place des stratégies d'adaptation.
- La capacité des exploitants à s'adapter est influencée par les ressources économiques, naturelles et humaines, par la technologie et par la société.

Introduction (1/3)

Contexte & Problématique

- Les changements climatiques occupent une place importante dans les débats politiques et économiques au niveau mondial.
- Les zones défavorisées sont plus touchées par ces changements environnementaux (Ex : zones rurales fortement tributaires de l'agriculture).
- Les changements climatiques constituent un défi majeur des pays engagés dans la voie de l'émergence.
- De nombreux programmes ont été développés pour mettre en place des stratégies d'adaptation.
- La capacité des exploitants à s'adapter est influencée par les ressources économiques, naturelles et humaines, par la technologie et par la société.

Introduction (2/3)

Contexte & Problématique

- Selon le GIEC, plusieurs obstacles freinent la mise en œuvre des mesures d'adaptation ou nuisent à leur efficacité parmi lesquels le manque de ressources économiques, humaines, etc.
- Question de recherche : « Quelles relations existe-t-il entre la pauvreté et l'adaptation aux changements climatiques ? »
- Cette étude vise à apporter une réponse à cette problématique pour le cas des paysans de la zone de NIAKHAR.

Introduction (2/3)

Contexte & Problématique

- Selon le GIEC, plusieurs obstacles freinent la mise en œuvre des mesures d'adaptation ou nuisent à leur efficacité parmi lesquels le manque de ressources économiques, humaines, etc.
- Question de recherche : « Quelles relations existe-t-il entre la pauvreté et l'adaptation aux changements climatiques ? »
- Cette étude vise à apporter une réponse à cette problématique pour le cas des paysans de la zone de NIAKHAR.

Introduction (2/3)

Contexte & Problématique

- Selon le GIEC, plusieurs obstacles freinent la mise en œuvre des mesures d'adaptation ou nuisent à leur efficacité parmi lesquels le manque de ressources économiques, humaines, etc.
- Question de recherche : « Quelles relations existe-t-il entre la pauvreté et l'adaptation aux changements climatiques ? »
- Cette étude vise à apporter une réponse à cette problématique pour le cas des paysans de la zone de NIAKHAR.

Introduction (2/3)

Contexte & Problématique

- Selon le GIEC, plusieurs obstacles freinent la mise en œuvre des mesures d'adaptation ou nuisent à leur efficacité parmi lesquels le manque de ressources économiques, humaines, etc.
- Question de recherche : « Quelles relations existe-t-il entre la pauvreté et l'adaptation aux changements climatiques ? »
- Cette étude vise à apporter une réponse à cette problématique pour le cas des paysans de la zone de NIAKHAR.

Introduction (3/3)

Objectifs de l'étude

De manière spécifique, il s'agit de répondre aux questions suivantes :

Objectifs spécifiques

- Quel est l'effet de la pauvreté sur l'adaptation ?
- Quel est l'effet de l'adaptation sur la pauvreté ?
- Quelles formes de pauvreté influent le plus sur l'adaptation ?
- Existe-t-il une relation de causalité entre les deux phénomènes ?

Introduction (3/3)

Objectifs de l'étude

De manière spécifique, il s'agit de répondre aux questions suivantes :

Objectifs spécifiques

- Quel est l'effet de la pauvreté sur l'adaptation ?
- Quel est l'effet de l'adaptation sur la pauvreté ?
- Quelles formes de pauvreté influent le plus sur l'adaptation ?
- Existe-t-il une relation de causalité entre les deux phénomènes ?

Introduction (3/3)

Objectifs de l'étude

De manière spécifique, il s'agit de répondre aux questions suivantes :

Objectifs spécifiques

- Quel est l'effet de la pauvreté sur l'adaptation ?
- Quel est l'effet de l'adaptation sur la pauvreté ?
- Quelles formes de pauvreté influent le plus sur l'adaptation ?
- Existe-t-il une relation de causalité entre les deux phénomènes ?

Introduction (3/3)

Objectifs de l'étude

De manière spécifique, il s'agit de répondre aux questions suivantes :

Objectifs spécifiques

- Quel est l'effet de la pauvreté sur l'adaptation ?
- Quel est l'effet de l'adaptation sur la pauvreté ?
- Quelles formes de pauvreté influent le plus sur l'adaptation ?
- Existe-t-il une relation de causalité entre les deux phénomènes ?

Plan de la présentation

- ➊ Cadre Théorique
- ➋ Méthodologie et Source de données
- ➌ Analyse Descriptive
- ➍ Analyse Econométrique

① Cadre Théorique

② Méthodologie et Source de données

③ Analyse Descriptive

④ Analyse Econométrique

Adaptation aux changements climatiques

« Initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels et prévus » (GIEC, rapport 2007).

On en distingue différentes catégories :

- Adaptation réactive
- Adaptation anticipative
- Adaptation sans regret
- Adaptation avec regret

Adaptation aux changements climatiques

« Initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels et prévus » (GIEC, rapport 2007).

On en distingue différentes catégories :

- Adaptation réactive
- Adaptation anticipative
- Adaptation sans regret
- Adaptation avec regret

Adaptation aux changements climatiques

« Initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels et prévus » (GIEC, rapport 2007).

On en distingue différentes catégories :

- Adaptation réactive
- Adaptation anticipative
- Adaptation sans regret
- Adaptation avec regret

Pauvreté

« Insuffisance des ressources matérielles et des conditions de vie, ne permettant pas à des individus de vivre quotidiennement de façon digne selon les droits légitimes et vitaux de la personne humaine » (COULIBALY, S., 2007).

Différentes dimensions de la pauvreté peuvent être calculées :

- Pauvreté monétaire
- Pauvreté alimentaire
- Pauvreté relative
- Pauvreté subjective
- Pauvreté des conditions de vie

Pauvreté

« Insuffisance des ressources matérielles et des conditions de vie, ne permettant pas à des individus de vivre quotidiennement de façon digne selon les droits légitimes et vitaux de la personne humaine » (COULIBALY, S., 2007).

Différentes dimensions de la pauvreté peuvent être calculées :

- Pauvreté monétaire
- Pauvreté alimentaire
- Pauvreté relative
- Pauvreté subjective
- Pauvreté des conditions de vie

Pauvreté

« Insuffisance des ressources matérielles et des conditions de vie, ne permettant pas à des individus de vivre quotidiennement de façon digne selon les droits légitimes et vitaux de la personne humaine » (COULIBALY, S., 2007).

Différentes dimensions de la pauvreté peuvent être calculées :

- Pauvreté monétaire
- Pauvreté alimentaire
- Pauvreté relative
- Pauvreté subjective
- Pauvreté des conditions de vie

Pauvreté

« Insuffisance des ressources matérielles et des conditions de vie, ne permettant pas à des individus de vivre quotidiennement de façon digne selon les droits légitimes et vitaux de la personne humaine » (COULIBALY, S., 2007).

Différentes dimensions de la pauvreté peuvent être calculées :

- Pauvreté monétaire
- Pauvreté alimentaire
- Pauvreté relative
- Pauvreté subjective
- Pauvreté des conditions de vie

Déterminants de l'adoption des innovations agricoles

Plusieurs études ont été menées sur les déterminants de l'adoption des innovations agricoles.

Les variables retenues des études empiriques :

- Les variables sociodémographiques
- La vie associative
- Les variables géographiques
- L'accès à l'information, au crédit ou à un encadrement
- La perception des changements climatiques
- La pratique d'une activité extra agricole
- Etc.

Déterminants de l'adoption des innovations agricoles

Plusieurs études ont été menées sur les déterminants de l'adoption des innovations agricoles.

Les variables retenues des études empiriques :

- Les variables sociodémographiques
- La vie associative
- Les variables géographiques
- L'accès à l'information, au crédit ou à un encadrement
- La perception des changements climatiques
- La pratique d'une activité extra agricole
- Etc.

① Cadre Théorique

② Méthodologie et Source de données

③ Analyse Descriptive

④ Analyse Econométrique

Mise en place d'un Indicateur composite de niveau d'adaptation (1/2)

Analyse des Correspondances Multiples

- L'ACM permet de synthétiser l'information contenue dans un tableau de données à l'aide des projections sur un plan ou un axe factoriel.
- La formule de l'indicateur pour un paysan i sur l'axe α est donnée par la formule suivante :

$$C_{i\alpha} = \frac{\sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^{J_k} W_{\alpha}(j, k) I_i(j, k)}{K_{\alpha}}$$

$$CN_{i\alpha} = \frac{C_{i\alpha} - \min(C_{i\alpha})}{\max(C_{i\alpha}) - \min(C_{i\alpha})}$$

$$IC_i = \frac{\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} C_{i\alpha}}{\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha}}$$

Mise en place d'un Indicateur composite de niveau d'adaptation (2/2)

Discrétisation par la méthode Jenks

- Construction des classes de l'indicateur
- Principe : Minimisation de la variance intraclasse et maximisation de la variance interclasse

Modèle probit bivarié ordonné

Choix du modèle

- Le modèle permet de prendre en compte l'interdépendance entre les variables dépendantes.
- Il permet également de résoudre le biais d'endogénéité et de déterminer l'effet causale de la variable endogène.

Spécification du modèle

$$\begin{cases} Y_{1i}^* = X_{1i}\beta + \epsilon_{1i} \\ Y_{2i}^* = X_{2i}\alpha + \gamma Y_{1i}^* + \epsilon_{2i} \end{cases}$$

Données ESCAPE et Indicateurs de pauvreté

Enquête ESCAPE réalisé par l'IRD dans la zone de NIAKHAR

Objectifs de l'enquête :

- « caractériser la vulnérabilité passée et future des sociétés rurales en Afrique aux changements environnementaux et climatiques ».
- « explorer des pistes d'adaptation pour atténuer cette vulnérabilité ».

Indicateurs de Pauvreté

Des indicateurs de pauvreté mis en place par l'IRD à partir des données ESCAPE et des données de l'enquête **Biens et Equipements** ont été également utilisées.

Données ESCAPE et Indicateurs de pauvreté

Enquête ESCAPE réalisé par l'IRD dans la zone de NIAKHAR

Objectifs de l'enquête :

- « caractériser la vulnérabilité passée et future des sociétés rurales en Afrique aux changements environnementaux et climatiques ».
- « explorer des pistes d'adaptation pour atténuer cette vulnérabilité ».

Indicateurs de Pauvreté

Des indicateurs de pauvreté mis en place par l'IRD à partir des données ESCAPE et des données de l'enquête **Biens et Equipements** ont été également utilisées.

① Cadre Théorique

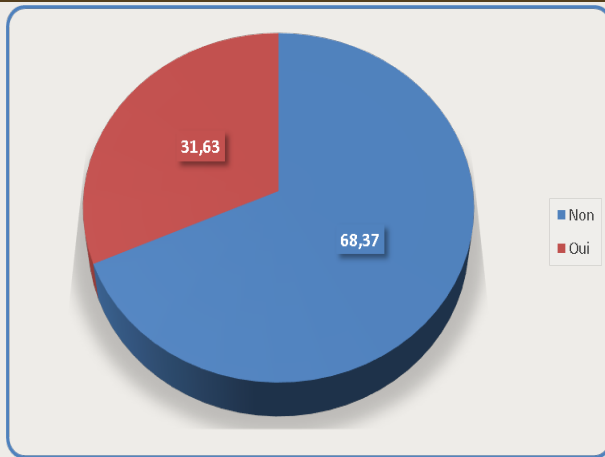
② Méthodologie et Source de données

③ Analyse Descriptive

④ Analyse Econométrique

Les formes d'adaptation

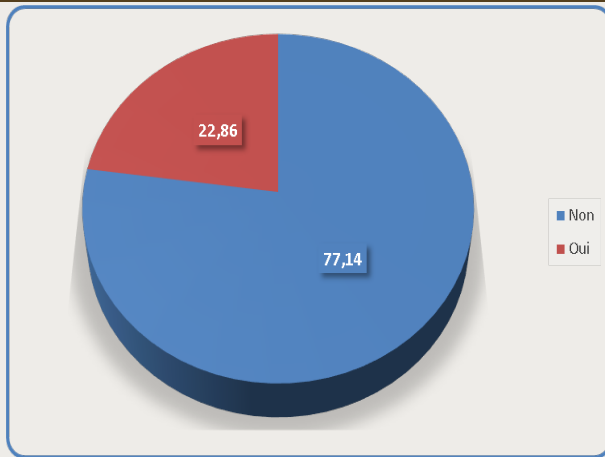
Graphique : Culture des bas-fonds



Source : ESCAPE 2013, calculs de l'auteur

Les formes d'adaptation

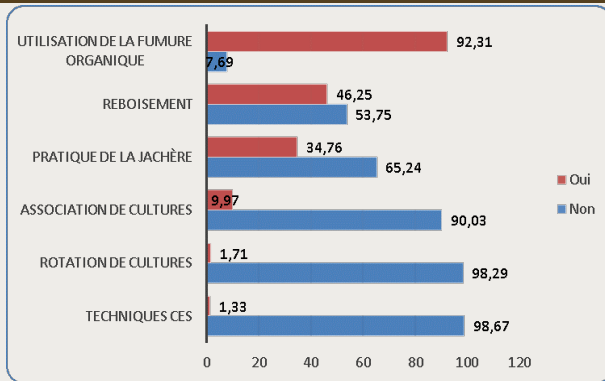
Graphique : Pratique de l'embouche bovine



Source : ESCAPE 2013, calculs de l'auteur

Les formes d'adaptation

Graphique : Autres stratégies d'adaptation

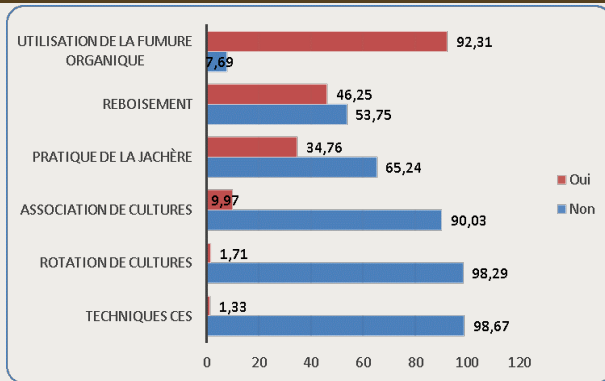


Source : ESCAPE 2013, calculs de l'auteur

- Mise en place d'un indicateur composite de niveau d'adaptation à partir des différentes formes d'adaptation.

Les formes d'adaptation

Graphique : Autres stratégies d'adaptation



Source : ESCAPE 2013, calculs de l'auteur

- Mise en place d'un indicateur composite de niveau d'adaptation à partir des différentes formes d'adaptation.

Mise en oeuvre de l'ACM

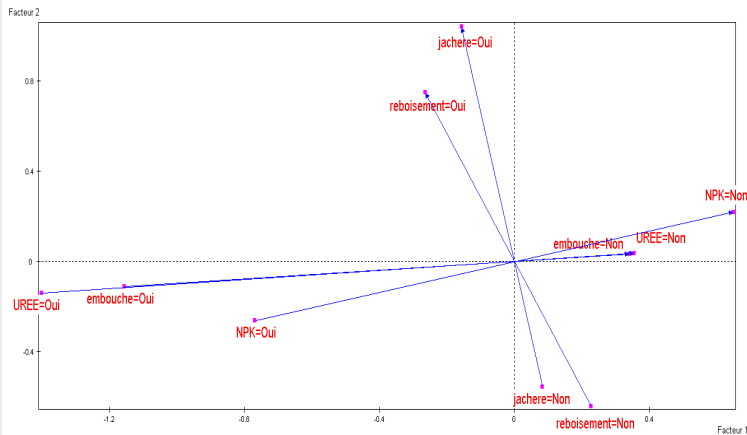
Choix du plan factoriel

Axes factoriels	Valeurs propres	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Axe 1	0,2923	29,23	29,23
Axe 2	0,2253	22,53	51,76
Axe 3	0,1725	17,25	69,01
Axe 4	0,1662	16,62	85,64
Axe 5	0,1436	14,36	100,00

Source : ESCAPE 2013, calculs de l'auteur

Mise en oeuvre de l'ACM

Nuage des modalités



Source : ESCAPE 2013, calculs de l'auteur

Approche méthodologique (3/5)

Classes de l'indicateur

	Effectif	Pourcentage	Moyenne	Ecart type
Groupe 1	184	17,47	0	0
Groupe 2	309	29,35	0,20	0,02
Groupe 3	294	27,92	0,40	0,02
Groupe 4	266	25,26	0,66	0,12
Ensemble	1053	100	0,34	0,24

Source : ESCAPE 2013, calculs de l'auteur

Test d'indépendance de Khi-deux

Relation de dépendance significative au seuil de 5% entre le niveau d'adaptation et :

- Sexe de l'exploitant
- Taille du ménage
- Participation aux activités associatives
- Accès au crédit
- Pauvreté monétaire

① Cadre Théorique

② Méthodologie et Source de données

③ Analyse Descriptive

④ Analyse Econométrique

Variables retenues

Les variables retenues comme explicatives du niveau d'adaptation sont les suivantes :

- sexe de l'exploitant
- Age de l'exploitant
- Taille du ménage
- Participation aux activités associatives
- Participation à un projet agricole ou météorologique
- Ecoute de l'information météorologique
- Culture sur des parcelles empruntées
- Nombre d'hectares de terres possédés
- Pauvreté monétaire
- Pauvreté des conditions de vie

Variables retenues

Les variables retenues comme explicatives du niveau d'adaptation sont les suivantes :

- sexe de l'exploitant
- Age de l'exploitant
- Taille du ménage
- Participation aux activités associatives
- Participation à un projet agricole ou météorologique
- Ecoute de l'information météorologique
- Culture sur des parcelles empruntées
- Nombre d'hectares de terres possédés
- Pauvreté monétaire
- Pauvreté des conditions de vie

Variables retenues

Les variables retenues comme explicatives du niveau d'adaptation sont les suivantes :

- sexe de l'exploitant
- Age de l'exploitant
- Taille du ménage
- Participation aux activités associatives
- Participation à un projet agricole ou météorologique
- Ecoute de l'information météorologique
- Culture sur des parcelles empruntées
- Nombre d'hectares de terres possédés
- Pauvreté monétaire
- Pauvreté des conditions de vie

Modèle probit bivarié semi ordonné

Niveau d'adaptation et Pauvreté monétaire

Variables explicatives	Variables dépendantes		
	Equation 1: Niveau d'adaptation		
	Modalités	Coef	P-value
Participation aux activités associatives	Oui	0,094***	0,000
Sexe de l'exploitant	Féminin	-0,489***	0,000
Taille du ménage		0,050***	0,000
Pauvreté monétaire	Pauvre	-0,386***	0,000
Age de l'exploitant		0,002***	0,000
Nombre d'hectares de terre possédés en 2013		0,022***	0,000
Participation à un projet	Oui	0,095***	0,000
Culture sur des parcelles empruntées	Oui	0,111***	0,000
Gamma		-0,989***	0,000
Rho		1	-
Significativité globale du modèle		Wald chi2(8)=150,85	Prob>chi2=0,000***
LR test of independence		chi2(1)=590,64	Prob>chi2=0,000***
Nombre d'observation: 1038			

Source : ESCAPE 2013, calculs de l'auteur

Modèle probit bivarié ordonné

Niveau d'adaptation et Pauvreté des conditions de vie

Variables explicatives	Variables dépendantes		
	Equation 2: Niveau d'adaptation		
	Modalités	Coef	P-value
Participation aux activités associatives	Oui	0,235***	0,002
Sexe de l'exploitant	Féminin	-0,472***	0,000
Taille du ménage		0,028***	0,000
Pauvreté monétaire	Pauvre	-0,144*	0,062
Age de l'exploitant		0,006**	0,024
Nombre d'hectares de terre possédés en 2013		0,091***	0,000
Participation à un projet	Oui	0,141	0,376
Culture sur des parcelles empruntées	Oui	0,303***	0,000
Gamma		0,036**	0,034
Rho		0,043	-
Significativité globale du modèle		Wald chi2(11)=572,22	Prob>chi2=0,000***
LR test of independence		chi2(1)=3,03	Prob>chi2=0,081*
Nombre d'observation: 956			

Source : ESCAPE 2013, calculs de l'auteur

Conclusion Générale (1/2)

- La présente étude avait pour objectifs d'analyser la relation entre pauvreté et adaptation aux changements climatiques.
- Dans la première partie de l'étude, l'ACM et l'algorithme de discrétisation de Jenks ont permis de mettre en place un indicateur de niveau d'adaptation.
- Un modèle probit bivarié ordonné a été estimé.
- Les résultats obtenus ont permis de constater que la pauvreté a un effet négatif sur l'adaptation aux changements climatiques et les exploitants avec un niveau d'adaptation élevé ont plus de chance d'être non pauvre.
- En termes de causalité, nous constatons que la pauvreté des conditions de vie est une cause du faible niveau d'adaptation qui à son tour peut entraîner les paysans dans la pauvreté monétaire.
- D'autres variables déterminent également le niveau d'adaptation telles que : le sexe, l'âge, la taille du ménage, la participation aux activités associatives, etc.

Conclusion Générale (1/2)

- La présente étude avait pour objectifs d'analyser la relation entre pauvreté et adaptation aux changements climatiques.
- Dans la première partie de l'étude, l'ACM et l'algorithme de discrétisation de Jenks ont permis de mettre en place un indicateur de niveau d'adaptation.
- Un modèle probit bivarié ordonné a été estimé.
- Les résultats obtenus ont permis de constater que la pauvreté a un effet négatif sur l'adaptation aux changements climatiques et les exploitants avec un niveau d'adaptation élevé ont plus de chance d'être non pauvre.
- En termes de causalité, nous constatons que la pauvreté des conditions de vie est une cause du faible niveau d'adaptation qui à son tour peut entraîner les paysans dans la pauvreté monétaire.
- D'autres variables déterminent également le niveau d'adaptation telles que : le sexe, l'âge, la taille du ménage, la participation aux activités associatives, etc.

Conclusion Générale (1/2)

- La présente étude avait pour objectifs d'analyser la relation entre pauvreté et adaptation aux changements climatiques.
- Dans la première partie de l'étude, l'ACM et l'algorithme de discrétisation de Jenks ont permis de mettre en place un indicateur de niveau d'adaptation.
- Un modèle probit bivarié ordonné a été estimé.
- Les résultats obtenus ont permis de constater que la pauvreté a un effet négatif sur l'adaptation aux changements climatiques et les exploitants avec un niveau d'adaptation élevé ont plus de chance d'être non pauvre.
- En termes de causalité, nous constatons que la pauvreté des conditions de vie est une cause du faible niveau d'adaptation qui à son tour peut entraîner les paysans dans la pauvreté monétaire.
- D'autres variables déterminent également le niveau d'adaptation telles que : le sexe, l'âge, la taille du ménage, la participation aux activités associatives, etc.

Conclusion Générale (1/2)

- La présente étude avait pour objectifs d'analyser la relation entre pauvreté et adaptation aux changements climatiques.
- Dans la première partie de l'étude, l'ACM et l'algorithme de discrétisation de Jenks ont permis de mettre en place un indicateur de niveau d'adaptation.
- Un modèle probit bivarié ordonné a été estimé.
- Les résultats obtenus ont permis de constater que la pauvreté a un effet négatif sur l'adaptation aux changements climatiques et les exploitants avec un niveau d'adaptation élevé ont plus de chance d'être non pauvre.
- En termes de causalité, nous constatons que la pauvreté des conditions de vie est une cause du faible niveau d'adaptation qui à son tour peut entraîner les paysans dans la pauvreté monétaire.
- D'autres variables déterminent également le niveau d'adaptation telles que : le sexe, l'âge, la taille du ménage, la participation aux activités associatives, etc.

Conclusion Générale (1/2)

- La présente étude avait pour objectifs d'analyser la relation entre pauvreté et adaptation aux changements climatiques.
- Dans la première partie de l'étude, l'ACM et l'algorithme de discrétisation de Jenks ont permis de mettre en place un indicateur de niveau d'adaptation.
- Un modèle probit bivarié ordonné a été estimé.
- Les résultats obtenus ont permis de constater que la pauvreté a un effet négatif sur l'adaptation aux changements climatiques et les exploitants avec un niveau d'adaptation élevé ont plus de chance d'être non pauvre.
- En termes de causalité, nous constatons que la pauvreté des conditions de vie est une cause du faible niveau d'adaptation qui à son tour peut entraîner les paysans dans la pauvreté monétaire.
- D'autres variables déterminent également le niveau d'adaptation telles que : le sexe, l'âge, la taille du ménage, la participation aux activités associatives, etc.

Conclusion Générale (1/2)

- La présente étude avait pour objectifs d'analyser la relation entre pauvreté et adaptation aux changements climatiques.
- Dans la première partie de l'étude, l'ACM et l'algorithme de discrétisation de Jenks ont permis de mettre en place un indicateur de niveau d'adaptation.
- Un modèle probit bivarié ordonné a été estimé.
- Les résultats obtenus ont permis de constater que la pauvreté a un effet négatif sur l'adaptation aux changements climatiques et les exploitants avec un niveau d'adaptation élevé ont plus de chance d'être non pauvre.
- En termes de causalité, nous constatons que la pauvreté des conditions de vie est une cause du faible niveau d'adaptation qui à son tour peut entraîner les paysans dans la pauvreté monétaire.
- D'autres variables déterminent également le niveau d'adaptation telles que : le sexe, l'âge, la taille du ménage, la participation aux activités associatives, etc.

Conclusion Générale (2/2)

Principales limites de l'étude :

- Nature des données
- Nombre assez faible de variables retenues dans le calcul de l'indicateur de niveau d'adaptation

Recommandations :

- Lutte contre la pauvreté.
- Programme d'appui pour les femmes.
- Développer des programmes accompagnés d'encadrement techniques sur les pratiques d'adaptation aux changements climatiques.
- Promouvoir la participation des paysans aux activités associatives.

Conclusion Générale (2/2)

Principales limites de l'étude :

- Nature des données
- Nombre assez faible de variables retenues dans le calcul de l'indicateur de niveau d'adaptation

Recommandations :

- Lutte contre la pauvreté.
- Programme d'appui pour les femmes.
- Développer des programmes accompagnés d'encadrement techniques sur les pratiques d'adaptation aux changements climatiques.
- Promouvoir la participation des paysans aux activités associatives.

© Juin 2016, ENSAE - Dakar.

Abdourahmane SY
+221 77 768 71 06
abdourahmanesy@outlook.fr

Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique